

Se para todos existe um então existe um para todos

Violeta Mar



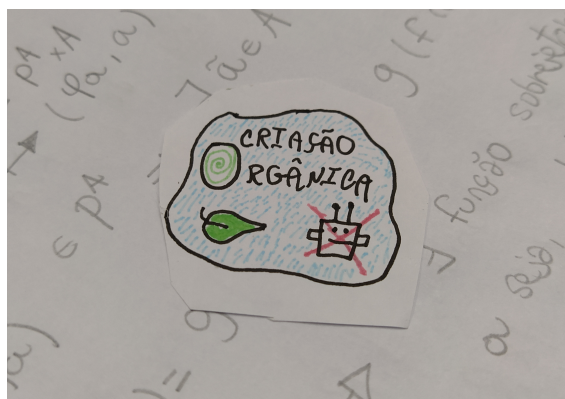
1 Primeira parte: raios e modelos

Burocracias introdutórias Vamos tentar descrever um fenômeno que se repete muitas vezes pelo mundo da combinatória infinita. Chamamos de ‘o fenômeno da compacidade’, onde, em algum sentido, uma estrutura infinita pode ser construída colando coerentemente estruturas finitas. Existem muitas formulações equivalentes, e em diferentes níveis de força. Vou dar aqui as minhas favoritas, com tentativas de construir intuição sobre como elas funcionam, e me esforçando para minimizar pré-requisitos. Noções gerais de topologia, lógica e conjuntos provavelmente vão ser o suficiente para acompanhar o texto, e se não forem, espero que as referências ajudem - além delas também aprofundarem a discussão.

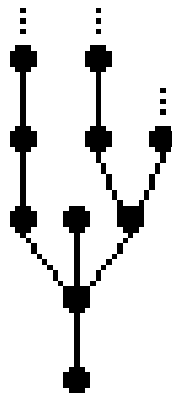
Ao longo do texto, coloco exercícios para interromper o fluxo de leitura passiva e incentivar uma atividade do leitor (você). Eles são marcados com um nível de dificuldade: ● são mais alongamentos do que exercícios, coletando continhas ou raciocínios rotineiros; ● são realmente exercícios, pedem mais atenção e tempo; ● são desafios para os apaixonados ou demandam teoria a mais não apresentada no texto, e ● são jornadas, projetos de pesquisa ou problemas em aberto.

Esse texto foi escrito para ser apresentado como um minicurso no ECI de 2026 (o maior evento de combinatória infinita da América Latina!!). Escrevi de forma que possa ser usado de forma razoavelmente autocontida, fora do contexto do minicurso, e adoraria receber feedback, elogios e críticas (eu sou carente, mandem emails para mim: violetamar@usp.br).

Como uma grandíssima fã de seres humanos e artesanato, não usei inteligência artificial em nenhum momento na escrita do texto e no desenho das imagens.



Encontrando raios Vamos começar com a versão mais simples do fenômeno - o Lema de König. Imagine que você está construindo algo, passo a passo, que vai precisar de um número infinito (enumerável...!) de passos para ser completado. Mas tem um problema: a cada passo, você tem finitas escolhas a serem feitas, e algumas delas podem levar a ruas sem saída, ou seja, passos onde não há escolhas possíveis para se continuar. O Lema de König é uma formulação do fato simples de que, se em todo momento existe uma escolha que leva a infinitas mais escolhas, então existe pelo menos um jeito de se completar a sua construção. Em um desenho:



Visualizamos cada estado da nossa construção (ou seja, construções parciais) como uma destas bolinhas, e realizar um passo é subir através de uma aresta até outra bolinha acima. O lema será uma afirmação sobre desenhos deste tipo, que chamamos de árvores, formalizadas na linguagem de teoria de grafos.

Rapidinho, as definições necessárias para essa discussão.

Definição (Grafos e etc). Um grafo é um conjunto V , cujos elementos chamamos de vértices, com uma relação simétrica $E \subset V \times V$, representando quando dois vértices em V estão ligados por uma aresta (neste caso, dizemos que os dois vértices são vizinhos ou adjacentes). Um caminho em um grafo é uma sequência de vértices (v_n) onde existe sempre uma aresta entre v_n e v_{n+1} . Um grafo é conexo se dados dois vértices, existe um caminho entre eles. Um grafo é uma árvore se ele é conexo e não contém ciclos, ou seja, caminhos que começam e terminam no mesmo vértice. Um grafo é infinito quando ele possui infinitos vértices, e um caminho é infinito se ele passa por infinitos vértices. Um grafo é localmente finito se todo vértice só está ligado a finitos outros vértices.

Para brincar com as definições:

Exercício 1. Se convença que uma árvore infinita com uma escolha de vértice é a mesma coisa que uma sequência infinita (V_n) de conjuntos com funções $f_n : V_{n+1} \rightarrow V_n$ e V_0 contendo apenas um ponto (dica: V_0 é o vértice escolhido, V_{n+1} são os vizinhos dos vértices em V_n , e f_n te diz como eles estão conectados).

Nessa formulação, prove que a árvore é localmente finita se e somente se cada V_n é finito.

Esse primeiro exercício não vai ser necessário para a demonstração do lema de König, mas mais tarde vamos usar essa formulação pra generalizar o lema pra uma versão mais forte de compacidade.

Teorema 1 (Lema de König). Uma árvore infinita localmente finita sempre contém um caminho infinito.

Demonstração: Vamos começar nosso caminho infinito numa árvore T a partir de um vértice arbitrário $v_0 \in T$. Como T é infinita e conexa, existem infinitos caminhos diferentes partindo de v_0 . O próximo vértice depois de v_0 em um qualquer um destes caminhos é um vértice vizinho de v_0 . Mas v_0 só contém finitos vizinhos, então deve existir pelo menos um vizinho tal que infinitos caminhos partindo de v_0 tem como segundo vértice este vizinho. Escolha este vizinho para ser o nosso próximo vértice v_1 . Agora temos infinitos caminhos saindo de v_1 e, lembrando que caminhos não repetem vértices, podemos então repetir o mesmo argumento que acabamos de fazer com os vizinhos de v_0 menos o v_1 . Assim, obtemos outro v_2 vizinho de v_1 com infinitos caminhos partindo dele. Continuando assim, indutivamente, construímos um caminho infinito (v_n) . $\square$

Vamos aplicar este resultado pra provar uma simplificação de um resultado clássico da teoria de grafos infinitos. Colorir vértices é uma grande diversão dos teóricos de grafos: uma k -coloração de um grafo é uma associação de cada vértice a uma cor dentre um conjunto de k cores de forma que vértices vizinhos recebem cores diferentes. Uma pergunta simples de se fazer é, dado um grafo, qual o menor número de cores que precisamos ter para conseguirmos fazer uma coloração? Um resultado famoso desta área é o teorema das quatro cores, que diz que se o seu grafo é planar (intuitivamente, isso significa que ele pode ser desenhado em um plano sem arestas cruzando) então com certeza com 4 cores você consegue. Provar isto é surpreendentemente difícil, e foi uma das primeiras demonstrações feitas com assistência de computadores nos anos 70. Este teorema foi provado pra grafos finitos, mas ele vai valer para infinitos também porque aqui conseguimos usar o truque da compacidade: reduzimos a pergunta da existência de uma k -coloração em um grafo infinito para a existência de uma k -coloração em cada um dos seus subgrafos finitos (lembrando aqui que um subgrafo é obtido através de um subconjunto de vértices e também um subconjunto de arestas do seu grafo maior).

Teorema 2 (De Bruijn-Erdős localmente finito). Seja G um grafo (infinito) localmente finito. Existe uma k -coloração para G se e somente se existe uma k -coloração para cada subgrafo finito $G' \subset G$.

Demonstração: Vamos chamar k -coloração apenas de coloração pra facilitar nossa vida. A ida é clara - uma coloração do grafo todo se reduz a uma coloração de seus subgrafos. Primeiro perceba o problema da volta. Se começarmos a partir de uma coloração qualquer de um subgrafo G' , gostaríamos de estender esta coloração. Poderíamos ingenuamente pensar: tome

um subgrafo maior contendo G' e tome uma coloração para este subgrafo maior. Mas ela pode não estender a coloração original, ou seja, ela pode escolher cores diferentes das quais você tinha escolhido antes para os vértices de G' . Assim, não é claro porque um processo indutivo que iria aumentando os subgrafos considerados e tomando as colorações existentes realmente convergeria para uma coloração bem definida após infinitos passos. Pra isso acontecer, estas colorações precisam estar ‘encaixadas’, ou seja, concordarem umas com as outras. Conseguimos mostrar a existência destas colorações encaixadas através do Lema de König.

Vamos construir uma árvore T indutivamente. Escolha um vértice qualquer de G e considere o subgrafo finito G_0 contendo apenas este vértice. Defina G_{n+1} como sendo o subgrafo de G contendo G_n e todos os vizinhos dos vértices de G_n . Agora, o primeiro vértice r de T será uma coloração arbitrária de G_0 , e chamamos $T_0 = \{r\}$ de nível 0 da árvore. Os próximos vértices serão todas as colorações de G_1 que estendem a coloração associada a r e os ligamos com uma aresta ao r . Estes vértices coletamos no conjunto T_1 , que chamamos de nível 1 da árvore. Indutivamente, se já construímos um nível T_n onde todos os elementos correspondem a colorações de G_n , criamos o nível T_{n+1} com um vértice para cada coloração de G_{n+1} e pra cada um destes, o ligamos ao vértice de T_n correspondendo a coloração de G_n da qual ela estende.

Como G é infinito, então T é infinito, e como G é localmente finito, cada um dos G_n vão ser finitos e logo T é localmente finito. Pelo Lema de König, T deve conter um caminho infinito. Um caminho infinito em T corresponde a uma sequência de colorações dos G_n , uma estendendo a outra. Logo a união de todas estas colorações é uma coloração bem definida. Esta coloração está definida na união de todos os G_n , que é G . $\square$

A brincadeira aqui foi usar uma árvore que capturava como construções locais se estendiam (como eles eram coerentes entre si), e o lema de König garantia uma sequência destas construções locais que se estendiam mutuamente, e portanto definiam uma construção global coerente para estrutura toda. A fraqueza do lema de König é que você precisa pedir que existam apenas finitas extensões de cada construção (a hipótese de ‘localmente finito’). Vamos capturar agora o fenômeno de compacidade na sua versão mais forte - o teorema da compacidade da lógica de primeira ordem. Ele vai ser capaz de provar o De Bruijn-Erdős para qualquer grafo, não só os localmente finitos.

Modelando lógica

$$M \models \exists v R(v) \rightarrow v=c$$

Vamos fazer um rapidíssimo resumo de o que é a lógica de primeira ordem, focando apenas nas definições necessárias para afirmarmos o teorema da Compacidade. Recomendo bastante o texto da Anush [8] para quem quiser ver mais detalhes.

Definição (Linguagem e assinatura). A ideia aqui é capturar, em uma linguagem formal, o processo de raciocínio matemático. Os símbolos de uma **linguagem** de primeira ordem L vão ser

- os conectivos lógicos $\vee, \wedge, \neg, \rightarrow$
- os quantificadores $\exists, \forall$
- para cada natural n um símbolo de variável v_n
- o símbolo de igualdade $=$
- um conjunto R de símbolos de relações
- um conjunto F de símbolos de funções
- um conjunto C de símbolos de constantes
- pontuações $, ()$

Para especificarmos L , precisamos decidir quantos símbolos de relações, funções e constantes vamos ter, e também qual a ‘aridade’ de cada relação e função (a aridade vai representar quantos ‘inputs’ uma relação ou uma função recebe, quando formos interpretar estes símbolos). Uma **assinatura** σ consiste exatamente disso: um cardinal para cada R, F e C e duas funções $\sigma_R : R \rightarrow \mathbb{N}, \sigma_F : F \rightarrow \mathbb{N}$ que interpretamos como especificando as aridades.

Exemplo (Linguagem dos conjuntos, dos grafos, dos grupos e da aritmética). A linguagem L_{Con} de teoria de conjuntos é dada pela seguinte assinatura: temos 0 constantes, 0 funções e 1 símbolo relacional, que denotamos como $\in$, que tem aridade 2.

A linguagem L_{Grf} de teoria de grafos é dada pela seguinte assinatura: temos 0 constantes, 0 funções e 1 símbolo relacional, que denotamos como $—$, que tem aridade 2.

Espera, mas essas estruturas são iguais! Apenas usamos um nome diferente pro símbolo de relação binária de cada um. O que está acontecendo aqui é simples: em conjuntos nos importamos apenas com uma relação, a de pertencimento, e em grafos, com a de adjacência. As expressões destas linguagem são as mesmas, mas vamos ver grande diferença quando formos considerar a semântica destas expressões. Por exemplo, em teoria de conjuntos, um dos axiomas em essência diz que $\neg \exists x (x \in x)$ (não existe conjunto que pertence a ele mesmo), mas em teoria de grafos poderia valer que $\exists x (x — x)$, já que isso acontece com um grafo que contém um vértice com uma aresta que liga o vértice nele mesmo.

A linguagem L_{Grp} de teoria de grupos é dada pela seguinte assinatura: temos 1 constante, denotada por e , temos 1 função de aridade 2, denotada por $*$ e 0 relações.

A linguagem L_{Art} da aritmética é dada pela seguinte assinatura: temos 1 constante, denotada por 0, temos 3 funções, denotadas por S de aridade 1 (sucessor), $+$ de aridade 2 (soma) e $\cdot$ de aridade 2 (produto) e 0 relações.

Exercício 2.  Dê uma assinatura possível para a teoria de anéis.

Queremos juntar estes símbolos em ‘frases’ (strings) que gostaríamos que expressassem de alguma maneira afirmações sobre objetos matemáticos. Primeiro descrevemos quais são as formas permitidas de se juntar estes símbolos para se criar estas frases (sintática), e depois vamos descrever como decidir o que estas frases estão expressando, isto é, a interpretação com significado delas (semântica).

Definição (Expressões e termos). Fixe uma linguagem L definida por alguma assinatura σ . Uma **expressão** é simplesmente uma sequência arbitrária de símbolos da linguagem (por exemplo, digamos, $\exists\exists(vf\forall$, uma bagunça). Vamos escolher um subconjunto comportado de expressões. Primeiro definimos **termos**. Símbolos de variáveis e símbolos de constantes são termos, e se $t_1, \dots, t_n$ são termos e f um símbolo de função com aridade n então a expressão $f(t_1, \dots, t_n)$ é um termo.

Exercício 3. 🟡 Dê exemplos de termos na linguagem da aritmética.

Definição (Fórmulas e fórmulas atômicas). Com termos, podemos definir **fórmulas**. Primeiramente, as **fórmulas atômicas** são expressões da forma

→ $t = s$ onde t, s são termos

→ $r(t_1, \dots, t_n)$ onde $t_1, \dots, t_n$ são termos e r é uma relação de aridade n .

O conjunto de todas as fórmulas é construído recursivamente a partir das atômicas e de usos sucessivos dos conectivos lógicos e dos quantificadores. Formalmente, uma expressão é uma fórmula se ela é de uma das formas

→ $\neg\varphi$

→ $\varphi \vee \psi$

→ $\varphi \wedge \psi$

→ $\varphi \rightarrow \psi$

→ $\exists v \varphi$

→ $\forall v \varphi$

para alguma fórmula φ ou para duas fórmulas φ, ψ , com v sendo algum símbolo de variável.

Os nomes que estamos dando para todos estes símbolos (variáveis, constantes, conectivos lógicos e etc) sugerem fortemente qual é o significado que queremos que as fórmulas tenham.

Por exemplo, na linguagem da aritmética, $\forall v(S(v) + v = S(v + v))$ é a afirmação que queremos que diga que para todo número natural v , a soma de v com seu sucessor é igual ao sucessor da soma de v com ele mesmo. Formalmente, no entanto, até agora definimos apenas um conjunto especial de strings de símbolos. Para definirmos a semântica, precisamos de algo que vamos chamar de estrutura.

Definição (Estrutura). Uma **estrutura** para uma linguagem L é a escolha de:

- um conjunto M (o chamado ‘universo de discurso’)
- para cada símbolo de constante $c \in C$, um elemento $c_M \in M$
- para cada símbolo de função $f \in F$ com aridade n , uma função $f_M : M^n \rightarrow M$
- para cada símbolo de relação $r \in R$ com aridade n , uma relação $r_M \subset M^n$

Agora estamos falando de funções, relações e constantes de verdade, não apenas símbolos!

Vamos interpretar as fórmulas em M . Pra isso vamos ter que passar pelo rito de passagem levemente sofrido no estudo de lógica de primeira ordem que é falar de variáveis livres e substituições de constantes. Perceba que nas nossas fórmulas, permitimos que símbolos de variáveis não estejam sempre ligados a quantificadores. No exemplo que demos da linguagem da aritmética, a fórmula $\forall v(S(v) + v = S(v + v))$ dizia uma afirmação sobre todos os números mas a expressão $S(v) + v = S(v + v)$ também é uma fórmula - porém aqui, v está ‘livre’ (não quantificado).

Exercício 4. 🟡 Dê uma definição formal para quando uma fórmula contém uma variável livre, e defina uma **sentença** como uma fórmula sem variáveis livres. (se você se embananar, dê uma olhada na definição da Anush)

Dada uma fórmula γ com variáveis livres dentre os símbolos $v_1, \dots, v_n$, e uma escolha de n elementos $m_1, \dots, m_n$ em M , vamos definir formalmente o que significa que γ vale em M com cada v_i substituído pelo m_i . Denotamos isto como $M \models \gamma[v_1 \rightarrow m_1, \dots, v_n \rightarrow m_n]$. Quando $n = 0$, ou seja, γ é sentença, então escrevemos apenas $M \models \gamma$. Se você já viu isso antes, ou a definição é muito intuitivamente óbvia para você do que deveria significar, se sinta livre para pular os próximos parágrafos...

Começamos com as fórmulas atômicas. Primeiramente

Exercício 5. 🟡 Dado uma estrutura M , se convença que para cada termo sem variáveis livres t temos um elemento $t_M \in M$. Já para um termo t com n variáveis livres, temos um elemento $t_M[v_1 \rightarrow m_1, \dots, v_n \rightarrow m_n] \in M$ para cada escolha de n elementos $m_1, \dots, m_n$ em M .

Se sua fórmula for da forma $t = s$ para dois termos ou $r(t_1, \dots, t_n)$ para uma relação r e termos $t_1, \dots, t_n$, então diga que

- $M \models (t = s)[v_1 \rightarrow m_1, \dots, v_n \rightarrow m_n]$ se vale que $t_M[v_1 \rightarrow m_1, \dots, v_n \rightarrow m_n] = s_M[v_1 \rightarrow m_1, \dots, v_n \rightarrow m_n]$
- $M \models r(t_1, \dots, t_n)[v_1 \rightarrow m_1, \dots, v_n \rightarrow m_n]$ se vale que $r_M(\tilde{t}_1, \dots, \tilde{t}_n)$ onde $\tilde{t}_i = (t_i)_M[v_1 \rightarrow m_1, \dots, v_n \rightarrow m_n]$.

Notação feia, porém espero que o significado esteja claro. Se a fórmula não é atômica, então, defina recursivamente que

- $M \models \neg\varphi[v_1 \rightarrow m_1, \dots, v_n \rightarrow m_n]$ se não vale que $M \models \varphi[v_1 \rightarrow m_1, \dots, v_n \rightarrow m_n]$
- $M \models \varphi \vee \psi$ se vale que $M \models \varphi[v_1 \rightarrow m_1, \dots, v_n \rightarrow m_n]$ ou $M \models \psi[v_1 \rightarrow m_1, \dots, v_n \rightarrow m_n]$
- $M \models \varphi \wedge \psi$ se vale que $M \models \varphi[v_1 \rightarrow m_1, \dots, v_n \rightarrow m_n]$ e $M \models \psi[v_1 \rightarrow m_1, \dots, v_n \rightarrow m_n]$
- $M \models \varphi \rightarrow \psi$ se vale que $M \models \psi[v_1 \rightarrow m_1, \dots, v_n \rightarrow m_n]$ sempre que $M \models \varphi[v_1 \rightarrow m_1, \dots, v_n \rightarrow m_n]$
- $M \models \exists v\varphi[v_1 \rightarrow m_1, \dots, v_n \rightarrow m_n]$ se existe um elemento $m \in M$ tal que $M \models \varphi[v \rightarrow m, v_1 \rightarrow m_1, \dots, v_n \rightarrow m_n]$
- $M \models \forall v\varphi[v_1 \rightarrow m_1, \dots, v_n \rightarrow m_n]$ se pra todo elemento $m \in M$ vale que $M \models \varphi[v \rightarrow m, v_1 \rightarrow m_1, \dots, v_n \rightarrow m_n]$

Exemplo. → Um grafo G é uma estrutura para a linguagem da teoria de grafos, onde tomamos o universo de discurso como sendo os vértices de G e a relação $-$ como sendo a relação de adjacência entre os vértices. Um grafo qualquer satisfaz $G \models \forall v\forall w(v \rightarrow (w - v))$.

- Uma estrutura pra linguagem da aritmética é o conjunto de números naturais $\mathbb{N}$ como universo de discurso, com S como sendo a função sucessora $x \rightarrow x + 1$, $+$ como sendo a operação de soma e $\cdot$ como sendo a operação produto.
- Uma estrutura muito esquisita para a linguagem da aritmética seria tomar M como sendo o conjunto dos números inteiros $\mathbb{Z}$, S a função $x \rightarrow 2x$, $+$ a função $(x, y) \rightarrow x - y$ e $\cdot$ a função $(x, y) \rightarrow x + y$.

Finalmente, podemos então dizer o que é um modelo!

Definição (Modelo). Se T é um conjunto de sentenças (fórmulas sem variáveis livres), então uma estrutura M é um **modelo** deste T se vale que $M \models \varphi$ pra todo $\varphi \in T$. Denotamos isso como $M \models T$ e geralmente dizemos que M satisfaz T .

Exercício 6. 🌟 Relembre alguns dos axiomas de ZFC, os escreva na linguagem de teoria de conjuntos, e encontre algum modelo para estes axiomas.

Vamos recompensar o leitor que passou por esse montante de definições técnicas com o enunciado do lindíssimo resultado central do nosso minicurso:

Teorema 3 (Teorema da Compacidade). Seja T um conjunto de sentenças de alguma linguagem de primeira ordem. Existe um modelo para T se e somente se para cada subconjunto finito $T' \subset T$ existe um modelo que satisfaz T' .

A demonstração clássica desse resultado primeiro passa pelo famoso teorema de completude de Gödel (não o de incompletude!). Completude, em essência, diz que a única obstrução para a existência de um modelo para uma teoria T é a existência de uma prova da contradição a partir de T (em outras palavras, existe modelo para T se e somente se T não prova uma contradição). Aqui precisamos definir a noção de prova, que é onde introduziríamos regras de inferência e axiomática da lógica de primeira ordem. Vamos evitar essa discussão, e trazer uma demonstração puramente semântica do teorema da compacidade (através de ultraproductos) na próxima seção.

Exercício 7. 🌟 Se já sabe (ou consegue imaginar, ou foi pesquisar) a definição de prova em lógica de primeira ordem, esboce a prova de Compacidade usando Completude. A ideia é simples: provas são finitas!

Vamos finalizar essa primeira parte com a demonstração da versão sem restrições do teorema de De Bruijn–Erdős.

Teorema 4 (De Bruijn–Erdős). Seja G um grafo (infinito). Existe uma k -coloração para G se e somente se existe uma k -coloração para cada subgrafo finito $G' \subset G$.

Demonstração: Tome um grafo infinito G . Adicione à linguagem da teoria de grafos uma constante c_v para cada vértice v de G . Adicione também, para cada i natural entre 1 e k , uma relação r_i de aridade 1, que iremos usar para dizer que um vértice está colorido ou não pela cor i . Seja $\tilde{L}$ a linguagem resultante. Defina as fórmulas

- $\gamma : \forall x (r_1(x) \vee r_2(x) \cdots \vee r_k(x))$
- $\varphi_{ij} : \forall x (r_i(x) \rightarrow \neg r_j(x))$ para todo $i \neq j$
- $\psi_i : \forall x \forall y ((x - y) \wedge r_i(x)) \rightarrow \neg r_i(y)$

A primeira fórmula diz que todo vértice é dado uma cor, as fórmulas do segundo item dizem que os vértices são dados exatamente uma cor, e as fórmulas do terceiro item dizem que vértices adjacentes recebem cores diferentes. Seja φ a fórmula gerada pela conjunção ($\wedge$) de todas as fórmulas γ , φ_{ij} e ψ_i (isto é possível pois são apenas finitas fórmulas).

Agora, para cada par de vértices v, w de G , vale que ou $v \sim w$ ou $\neg(v \sim w)$. Se vale o primeiro caso, seja α_{vw} a fórmula $c_v \sim c_w$ e o no segundo caso a fórmula $\neg(c_v \sim c_w)$. Defina $T := \{\alpha_{vw} \mid v, w \in G\} \cup \{\varphi\}$.

Exercício 8.  Se convença que um modelo para T é exatamente um grafo isomorfo a G com uma k -coloração.

Tome um subconjunto finito $T' \subset T$. Se T' não contém φ então G é um modelo para T' . Suponha que T' contém φ . Como T' é finito, só aparecem finitas constantes c_v . Considere o subgrafo G' de G com todos os vértices associados às constantes que aparecem em T' , junto com todas as arestas entre eles existentes em G' . Por hipótese, existe uma k -coloração para G' . Então G' é um modelo para T' . Concluimos pelo teorema da compacidade que deve existir um modelo para T , ou seja, deve existir uma k -coloração para G . □

Exercício 9 (Modelo não-standard para a aritmética).  Seja L_{Art} a linguagem da aritmética e $\mathbb{N}$ o conjunto dos números naturais. Seja T o conjunto de todas as fórmulas φ tal que $\mathbb{N} \models \varphi$. Use o teorema da compacidade para provar que existe um modelo para T não isomorfo ao dos números naturais.

Um possível caminho: defina recursivamente os termos $t_0 := 0$ e $t_{n+1} := t_n + 1$. Seja $\tilde{L}$ uma extensão de L_{Art} adicionando apenas uma constante ω . Considere as fórmulas $\varphi_n : \neg(\omega = t_n)$ na linguagem $\tilde{L}$. Seja $\tilde{T} = T \cup \{\varphi_n \mid n \in \mathbb{N}\}$. Use Compacidade em $\tilde{T}$ para achar um modelo para $\tilde{T}$, e argumente que este modelo deve ser um modelo para a aritmética não isomorfo ao $\mathbb{N}$.

2 Segunda parte: ultrafiltros

Coerentemente escolhendo Ultrafiltros são um dos objetos mais recorrentes nessa área da matemática que estamos explorando. Existem muitas perspectivas para se entender o que eles são e como usá-los. Uma forma de se pensar neles no contexto em que estamos é a seguinte.

O teorema da compacidade te diz que existe uma maneira de ‘colar coerentemente’ modelos de partes finitas de uma dada teoria de forma a criar um modelo de toda a teoria. Essa maneira demanda que você faça uma série de ‘escolhas coerentes’ (pense nas escolhas que você faz em procura de um raio em uma árvore, como fizemos no lema de König). Esse procedimento pode ser abstraído de uma certa forma, se transformando em problema de escolha coerente de subconjuntos de um dado conjunto. Um ultrafiltro é, essencialmente, uma solução para este problema abstraído. Com ele, então, qualquer problema de colagem coerente já é

imediatamente resolvido, pois todas as escolhas já foram previamente codificadas no próprio ultrafiltro.

Vamos para as definições formais.

Definição (Ultrafiltro). Seja X um conjunto e $\mathcal{P}(X)$ o conjunto de todos os seus subconjuntos. Um **ultrafiltro** em $\mathcal{P}(X)$ (às vezes chamado apenas de um ultrafiltro em X) é uma função $u : \mathcal{P}(X) \rightarrow \{0, 1\}$ tal que

$$\rightarrow u(A \cup B) = u(A) \vee u(B)$$

$$\rightarrow u(A \cap B) = u(A) \wedge u(B)$$

$$\rightarrow u(X \setminus A) = \neg u(A)$$

onde $\vee$ é o conectivo lógico ‘ou’ (equivalentemente, é a soma em $\mathbb{Z}_2$), $\wedge$ é o conectivo lógico ‘e’ (equivalentemente, é o produto de 0 e 1 usual como números), e $\neg$ é a negação (0 vai em 1 e 1 vai em 0). Também pedimos aqui a não trivialidade - u não é a função constante 0.

Quando $u(A) = 1$, iremos dizer geralmente que u **escolhe** A .

Uma definição equivalente: um ultrafiltro u é um subconjunto de $\mathcal{P}(X)$ tal que

$$\rightarrow A \in u \text{ se e somente se } X \setminus A \notin u$$

$$\rightarrow \text{se } A, B \in u, \text{ então } A \cap B \in u$$

$$\rightarrow \text{se } A \in u \text{ e } A \subset B \text{ então } B \in u$$

Exercício 10. Prove a equivalência das duas definições (Dica: uma função de $\mathcal{P}(X)$ em $\{0, 1\}$ está inteiramente definida pelo subconjunto $U \subset \mathcal{P}(X)$ que é mapeado em 1).

Se sabe algo sobre álgebras de Boole, a definição fica ainda mais imediata: um ultrafiltro é um homomorfismo de $\mathcal{P}(X)$ em $\{0, 1\}$, considerando ambas munidas de sua estrutura de álgebra de Boole usual. Como a definição mais comum não é essa, e sim a definição equivalente dada acima, vamos passar o resto do texto usando a notação $A \in u$ para significar que o ultrafiltro u seleciona A .

Para cada $A \subset X$, um ultrafiltro em X decide entre A e seu complementar $X \setminus A$. E ele faz essa escolha ‘coerentemente’: respeitando a interseção (se A, B são selecionados então $A \cap B$ é selecionado) e a inclusão (se A é selecionado e $A \subset B$ então B é selecionado). Magicamente (ou não?), são estas escolhas e estas coerências necessárias para a construção de um modelo de uma teoria a partir de modelos de partes finitas da teoria.

Existem várias propriedadezinhas bonitas que ultrafiltros satisfazem e que são importantes para fazer as contas necessárias com estes objetos. Com certeza vão ser necessárias para os resultados que vamos começar a apresentar agora. Mas como a ideia desse texto não é coletar tecnicidades, não vou expor estas propriedades aqui, e vou esconder todas as contas em bloquinhos de exercícios. Tenho total fé que, mesmo se nunca mexeu com ultrafiltros antes, você irá conseguir redescobrir estas propriedades por si ao tentar atacar os exercícios

e abrir as contas. Se quiser referências, recomendo o livro do [2]. É um livro sobre análise não-standard, e faz um ótimo tratamento introdutório de ultrafiltros e ultraproductos. O Discovering Modern Set Theory, [7], é um lindíssimo livro de introdução a teoria de conjuntos, e no segundo volume os autores fazem os resultados clássicos de ultrafiltros no capítulo 13

Dito isso, temos pelo menos um resultado da teoria de ultrafiltros que é fundamental demais para não ser mencionado - e, em essência, é quase que o coração do fenômeno de compacidade.

Teorema 5 (Lema do Ultrafiltro). Seja X um conjunto e $\mathcal{T} \subset \mathcal{P}(X)$ um conjunto de subconjuntos de X satisfazendo a seguinte propriedade, conhecida como 'a propriedade da interseção finita' (PIF)

$A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n \neq \emptyset$ para qualquer quantidade finita de conjuntos $A_1, A_2, \dots, A_n \in \mathcal{T}$

Então existe um ultrafiltro u tal que $A \in u$ pra todo $A \in \mathcal{T}$.

Demonstração: A ideia é simples: extendemos $\mathcal{T}$ para um $\tilde{\mathcal{T}}$ que satisfaz PIF e é maximal - este vai ser o ultrafiltro que procuramos.

Porque este maximal existe? Bom, considere o conjunto $\mathcal{E}$ de todas as extensões de $\mathcal{T}$ que satisfazem PIF, ordenado por inclusão. Dado uma cadeia $\mathcal{T}_1 \subset \mathcal{T}_2 \subset \dots$ em $\mathcal{E}$, então a união de todos estes deve resultar em uma extensão de $\mathcal{T}$ que ainda satisfaz PIF. Estamos na situação da hipótese do lema de Zorn, que nos garante então um elemento de $\mathcal{E}$ maximal. Chame ele de $\tilde{\mathcal{T}}$.

Tome um $A \subset X$ qualquer. Se $A \notin \tilde{\mathcal{T}}$, então devem existir $A_1, \dots, A_n \in \tilde{\mathcal{T}}$ tais que $A \cap A_1 \cap \dots \cap A_n = \emptyset$ pois caso contrário poderíamos adicionar A ao $\tilde{\mathcal{T}}$ e ainda manter PIF. Agora, se valesse que $X \setminus A$ também não pertencesse à $\tilde{\mathcal{T}}$, então também existiriam $B_1, \dots, B_m \in \tilde{\mathcal{T}}$ tais que $X \setminus A \cap B_1 \cap \dots \cap B_m = \emptyset$. Mas isso implicaria que $A_1 \cap \dots \cap A_n \cap B_1 \cap \dots \cap B_m = \emptyset$, contradizendo PIF de $\tilde{\mathcal{T}}$. Concluimos que se $A \notin \tilde{\mathcal{T}}$, então $X \setminus A \in \tilde{\mathcal{T}}$.

Sabendo a propriedade do último parágrafo e a propriedade PIF, é rotineiro verificar que $\tilde{\mathcal{T}}$ é fechado para interseção e fechado para cima em relação a inclusão - logo, define um ultrafiltro. $\square$

Exercício 11. Abra as contas do último parágrafo da demonstração do lema do ultrafiltro (e veja como isso sugere mais uma definição equivalente de ultrafiltro: um subconjunto de $\mathcal{P}(X)$ que satisfaz PIF e é maximal. Poderíamos passar o dia todo dando definições equivalentes de ultrafiltro...).

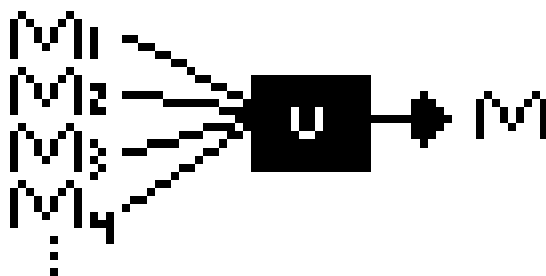
Às vezes 'lema do ultrafiltro' se refere ao resultado de que todo filtro se estende a um ultrafiltro - isso é praticamente a mesma coisa do que afirmamos aqui.

O lema do ultrafiltro tem uma carinha muito análoga ao teorema da completude - 'PIF' é o pedido de consistência, e o ultrafiltro é o 'modelo' que satisfaz a teoria. No cálculo proposicional, essa analogia é praticamente exata, o teorema da completude do cálculo proposicional

é basicamente equivalente ao lema do ultrafiltro. Em lógica de primeira ordem, a situação é um pouco mais sofisticada, mas eu diria que a base de completude continua estando aqui.

Exercício 12. 🌞 Se já estudou o Cálculo Proposicional, se convença que o Lema do Ultrafiltro é equivalente ao seu teorema da completude (talvez aqui você vai precisar saber algo sobre a álgebra de Lindenbaum-Tarski, e ver que modelos de uma teoria são equivalentes a ultrafiltros desta álgebra).

Colando modelos



Vamos usar ultrafiltros para colar coisas. Fixe uma linguagem L em alguma assinatura. Suponha que temos uma coleção de estruturas M_i indexados por algum conjunto I . Seja u um ultrafiltro de $\mathcal{P}(I)$. Considere o produto $\prod_{i \in I} M_i$. Defina a relação de equivalência $(m_i) \sim_u (m'_i)$ se o conjunto $\{i \in I \mid m_i = m'_i\}$ é selecionado por u . Repare aqui na nossa notação: quando escrevemos (m_i) isso representa a sequência cujos elementos são m_i para cada $i \in I$ e quando escrevemos m_i sem os parênteses queremos dizer o elemento de M_i que é o i -ésimo da sequência (m_i) .

Exercício 13. 🌞 Verifique que $\sim_u$ é realmente uma relação de equivalência.

Definição (Ultraproduto). Considerando o contexto de notações do parágrafo anterior, seja M o quociente de $\prod_{i \in I} M_i$ por $\sim_u$. Este conjunto M vai ser uma estrutura de L chamada de **ultraproduto** dos M_i via u , com as seguintes escolhas

- dado um símbolo de constante c , escolha $c_M := (c_i)$, onde cada c_i é o elemento de M_i referente a constante c
- dado um símbolo de relação r de aridade n , defina a relação $r_M \subset M^n$ como sendo $((m_i^1), \dots, (m_i^n)) \in r_M$ se $\{i \in I \mid (m_i^1, \dots, m_i^n) \in r_i\}$ é selecionado por u , onde r_i é a relação associada ao símbolo r na estrutura M_i
- dado um símbolo de função f de aridade n , defina a função $f_M : M^n \rightarrow M$ como sendo $((m_i^1), \dots, (m_i^n)) \mapsto (f_i(m_i^1, \dots, m_i^n))$

Exercício 14. Mostre que a relação r_M e a função f_M estão bem definidas, ou seja, se tivéssemos tomado uma sequência equivalente sob $\sim_u$, obteríamos a mesma relação e a mesma função.

Agora a parte mais mágica. Para saber se uma sentença vale em M , basta checar a sentença em cada um dos M_i e perguntar pro ultrafiltro o que ele acha.

Teorema 6 (Teorema de Łoś). $M \models \varphi$ se e somente se $\{i \in I \mid M_i \models \varphi\} \in u$

Demonstração: Vamos provar na verdade o seguinte resultado mais forte. Para toda fórmula φ com variáveis livres dentre $v_1, \dots, v_n$ e $(m_i^1), \dots, (m_i^n)$ elementos de M , temos

$$M \models \varphi[v_1 \rightarrow (m_i^1), \dots, v_n \rightarrow (m_i^n)]$$

se e somente se

$$\{i \in I \mid M_i \models \varphi[v_1 \rightarrow m_i^1, \dots, v_n \rightarrow m_i^n]\} \in u$$

Quando φ é uma atômica que afirma a igualdade de dois termos, o teorema segue diretamente da definição de $\sim_u$, e quando φ afirma uma relação, o teorema diz praticamente a mesma coisa que a definição que demos para a relação em M .

Exercício 15. Se o último parágrafo não te convenceu, escreva as definições e abra as contas.

Temos então que o teorema vale para as atômicas. Recursivamente, vamos ter a validade para todas as fórmulas.

- Se o teorema vale para φ , então valerá para $\neg\varphi$ pois $A \in u \iff \neg A \notin u$
- se o teorema vale para φ e ψ , então vale para $\varphi \vee \psi$ pois se $A, B \in u$ então $A \cup B \in u$
- se o teorema vale para φ e ψ , então vale para $\varphi \wedge \psi$ pois $A, B \in u \iff A \cap B \in u$
- se o teorema vale para φ e ψ , então vale para $\varphi \rightarrow \psi$ pois $A \in u$ e $A \subset B$, então $B \in u$

Exercício 16. Complete a demonstração mostrando que se o teorema vale para φ , então vale para $\exists v\varphi$ e para $\forall v\varphi$.

□

Vamos voltar à nossa promessa de provar compacidade!

Teorema 7 (Teorema da Compacidade - agora com a prova via Łoś). Seja T um conjunto (infinito) de sentenças de alguma linguagem de primeira ordem. Existe um modelo para T se e somente se para cada subconjunto finito $T' \subset T$ existe um modelo que satisfaz T' .

Demonstração: É claro que um modelo para T é um modelo para cada T' - a parte não trivial é o outro lado. Para nos enquadrarmos na notação das últimas páginas, vamos chamar de I o conjunto de todos os subconjuntos finitos de T e suponha que para cada $i \in I$ tenhamos um modelo M_i que satisfaça todas as fórmulas de i .

Precisamos construir um ultrafiltro que irá 'colar coerentemente' todos estes modelos. Considere, para cada $\varphi \in T$, o subconjunto $I_\varphi = \{i \in I \mid \varphi \in i\}$. Gostaríamos que todos estes conjuntos estejam no nosso ultrafiltro desejado. Como uma interseção finita de conjuntos da forma I_φ para diferentes φ é não vazia, podemos então garantir pelo Lema do Ultrafiltro que existe um ultrafiltro u que seleciona todos os I_φ . Seja M o ultraproduto dos M_i via u . Afirmamos que M é modelo de T .

De fato, tome $\varphi \in T$. Como $\{i \in I \mid \varphi \in i\} \subset \{i \in I \mid M_i \models \varphi\}$, temos que u seleciona $\{i \in I \mid M_i \models \varphi\}$. Daí, por Łoś, temos que $M \models \varphi$. □

Existe um caso especial do ultraproduto, conhecido como **ultrapotência**, onde o teorema de Łoś se torna um resultado conhecido como teorema (ou princípio) da transferência.

Teorema 8 (Teorema da Transferência). Seja M uma estrutura para uma linguagem L , I um conjunto de índices, e u um ultrafiltro de $\mathcal{P}(I)$. Seja M^* o ultraproduto de $|I|$ cópias de M via u . Então, pra toda fórmula φ em L

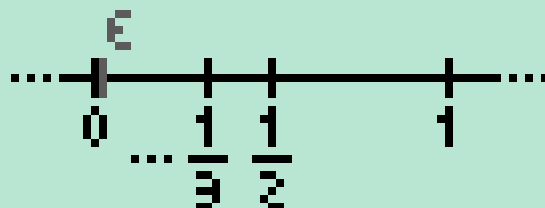
$$M^* \models \varphi \iff M \models \varphi$$

Exercício 17. ● Prove o teorema da transferência.

Exemplo (Análise não-standard). Considere a linguagem L de corpos ordenados, que tem duas operações binárias $+$ e $\cdot$ e uma relação binária $<$. O conjunto dos números reais $\mathbb{R}$ é uma estrutura pra L . Tome um ultrafiltro não principal u qualquer nos naturais e defina a estrutura $\mathbb{R}^*$ como sendo o ultraproduto de enumeráveis cópias de $\mathbb{R}$.

Como os reais formam um corpo totalmente ordenado, temos pelo teorema da Transferência que $\mathbb{R}^*$ forma um corpo totalmente ordenado - e mais, que satisfaz qualquer afirmação

(de primeira ordem) que os reais satisfazem. E também, as sequências constantes $(r) \in \mathbb{R}^*$ formam uma cópia de $\mathbb{R}$ dentro de $\mathbb{R}^*$. Porém, temos mais coisas lá!

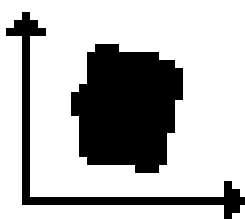


Considere $\varepsilon = (1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \dots) \in \mathbb{R}$. Veja que $\varepsilon_i > 0$ pra todo i e portanto por Łoś temos que $\varepsilon > (0)$. Mas, como pra todo natural n temos que eventualmente $1/i < 1/n$ pra i suficientemente grande, temos que o conjunto de índices em que ε é menor que a sequência constante $(1/n)$ é cofinito e portanto é escolhido por u . Por Łoś, de novo, $\varepsilon < (1/n)$. Temos então um corpo totalmente ordenado contendo uma cópia dos reais e um elemento infinitesimal: maior que 0 e menor que todos os inversos de naturais! É claro, o inverso de ε vai ser um número infinitamente grande, e assim vamos ter muitas outras coisas esquisitas acontecendo. Este corpo é uma maneira de formalizar os cálculos feitos com infinitesimais no nascimento do cálculo, antes da formalização via limites.

Uma curiosidade que me fascina: $\mathbb{R}^*$ é conhecido como o corpo dos hiperreais, mas veja que ele depende de uma escolha de ultrafiltro. Então deveria existir ‘vários’ corpos de hiperreais, um para cada ultrafiltro. Isto pode ser visto como algo não esperado, considerando o quão relevante ele é (ou poderia ser) em cálculo e análise. Porém, existe uma saída. Se supormos a hipótese do contínuo, então todos os corpos de hiperreais são isomorfos!

Para mais sobre os hiperreais, recomendo o livro [2] que já mencionei mais cedo. Sobre a relação com a hipótese do contínuo, isso é um resultado do Joel David Hamkins, exposto aqui [4] e também em um seminário dele no Youtube [3]!

3 Terceira parte: topologia



Lógica espacial Compacidade é um fenômeno que pode ser descrito via várias lentes diferentes - vamos agora apresentar sua face topológica (e talvez finalmente justificar o uso do termo ‘compacto’ nisso tudo).

No começo do texto, usamos uma árvore para capturar a estrutura de como construções parciais se estendem. Se você não fez o exercício 1, recomendo voltar agora e fazer, porque

vamos generalizar exatamente aquela descrição de uma árvore. Ela vai nos permitir sair do formalismo gráfico e ir para um formalismo ‘categórico’.

O que aconteceu no exercício é que dividimos a árvore em níveis: $V_0, V_1, V_2, \dots$, com ‘funções de transição’ $f_n : V_{n+1} \rightarrow V_n$ te dizendo de qual vértice do nível n veio um dado vértice do nível $n + 1$. Se pensarmos que a árvore está descrevendo construções parciais de algum objeto, então níveis mais altos representariam construções mais completas do que níveis mais baixos. Por exemplo, digamos que estamos tentando construir alguma função $f : \mathbb{N} \rightarrow X$ com alguma propriedade especial e cada V_n seria então o conjunto de funções $f_n : \{1, \dots, n\} \rightarrow X$ com a propriedade especial. O mapa de transição aqui seria exatamente a restrição de uma função f_{n+1} definida em $\{1, \dots, n, n + 1\}$ para um domínio menor $\{1, \dots, n\}$. Ou, se estamos tentando construir algum modelo de uma teoria infinita T enumerada de forma $\{\varphi_1, \varphi_2, \dots\}$, o conjunto V_n seria o conjunto de todos os modelos de $\{\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_n\}$ e os mapas f_n seriam apenas inclusões.

Nesse formalismo, o conjunto de ‘construções totais’ seria um certo conjunto especial V com mapas $g_n : V \rightarrow V_n$ que comutam com os mapas de transição: $f_{n+1} \circ g_{n+1} = g_n$ (pense, de novo, nestes mapas como sendo ‘restrições’ no caso de construção de funções ou ‘inclusões’ no caso de construção de modelos).

O lema de König diz, basicamente, que se cada um dos V_n for finito e não-vazio, então este tal V é não-vazio.

Qual é a cara deste V ? Uma forma de se pensar é que uma construção total é uma escolha de uma construção parcial em cada V_n de forma que todas são coerentes entre si. Equivalentemente, é uma sequência de construções parciais onde uma se estende a anterior. Formalmente:

$$V = \{(v_1, v_2, \dots, v_n, \dots) \in \prod_{n \in \mathbb{N}} V_n \mid f_{n+1}(v_{n+1}) = v_n\}$$

A pergunta é: quando conseguimos garantir que V é não-vazio? Vamos dar uma possível resposta para essa pergunta, que vai ser topológica. Resumindo os próximos capítulos: se cada um dos V_n tiver uma estrutura topológica onde eles são compactos e Hausdorff, e os mapas de transição forem contínuos, então V vai ser não-vazio (e compacto!). Antes de afirmar esse teorema, vamos dar a definição formal do que estamos falando.

A definição que vamos dar é um pouco mais geral do que acabamos de apresentar. A que apresentamos agora tem o problema de depender de uma enumeração previamente feita dos ‘passos’ da construção. Isso tem duas desvantagens: uma é que é menos elegante depender de uma enumeração arbitrária (veja quando demos o exemplo da construção de modelos, tivemos que pedir que a teoria estava enumerada) e a segunda é que precisamos que, pra começo de conversa, exista uma enumeração, o que poderia não acontecer se quisermos considerar construções transfinitas! Pra resolver este problema, ao invés de considerarmos conjuntos indexados por $\mathbb{N}$, vamos considerar conjuntos indexados por uma ordem parcial $\mathbb{P}$ qualquer. Voltando ao exemplo de construir um modelo de uma teoria T , agora podemos considerar $\mathbb{P}$ como sendo o conjunto de todos os subconjuntos finitos de T , ordenados por inclusão. Daí, para cada $p \in \mathbb{P}$, temos V_p como sendo o conjunto de todos os modelos de p . Veja que agora neste formalismo podemos considerar uma teoria não enumerável.

Também vamos pedir que a ordem parcial $\mathbb{P}$ é **direcionada**, o que significa que qualquer conjunto finito A de elementos possui uma cota superior (um c tal que $a \leq c$ pra todo $a \in A$). É claro que, a princípio, não teríamos necessidade de fazer essa restrição - mas a fazemos por duas razões. Primeiro, porque essa é a usada na definição comumente encontrada de sistema inverso. Segundo, porque ela captura a ideia que finitamente conseguimos sempre

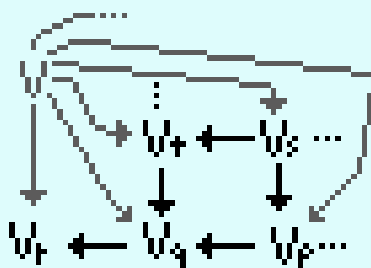
estender nossa construção. Todos os exemplos do fenômeno da compacidade são exemplos de situações onde conseguimos sempre finitamente estender, e gostaríamos de poder estender infinitamente.

Definição (Sistema inverso e limite). Um **sistema inverso** é composto de uma ordem parcial direcionada $\mathbb{P}$, um conjunto V_p para cada $p \in \mathbb{P}$ e uma função $f_{pq} : V_p \rightarrow V_q$ para todo par de elementos $q \leq p$ (chamadas funções de transição). Pedimos que estas funções sejam coerentes entre si: $f_{pq} \circ f_{qr} = f_{pr}$ sempre que $r \leq q \leq p$.

O **limite** V de um sistema inverso (às vezes chamado de limite inverso) é o seguinte conjunto

$$V := \{l \in \prod_{p \in \mathbb{P}} V_p \mid f_{pq}(l_p) = l_q \text{ para todo par } p, q \text{ tal que } q \leq p\}$$

onde denotamos l_p como sendo a p -ésima coordenada de l .



Exercício 18. 🌟 Pra quem sabe algo de teoria de categorias. Se convença que um sistema inverso é simplesmente um funtor de $\mathbb{P}$ (visto como uma categoria) para **Set**, e o limite dele é exatamente o limite (categórico) deste funtor.

Exemplo (Um limite vazio). Seja $\mathbb{P}$ o conjunto de todos os subconjuntos finitos de números reais, com a ordem dada via inclusão. Defina um sistema inverso nesta ordem parcial da seguinte forma. Para cada $p \in \mathbb{P}$, faça

$$V_p := \{f : p \rightarrow \mathbb{R} \mid f \text{ é uma função injetiva}\}$$

e os mapas $f_{pq} : V_p \rightarrow V_q$ para $q \subset p$ mandam uma função f na sua restrição $f|_q$.

Um elemento do limite deste sistema inverso deveria definir uma função injetiva de $\mathbb{R}$ em $\mathbb{N}$, o que não é possível pela não-enumerabilidade de $\mathbb{R}$. Logo o limite desse sistema é vazio.

Esse exemplo mostra como não é sempre que construções nas partes finitas de um objeto

conseguem se estender para uma construção no objeto todo. A pergunta se torna: quais condições sobre um sistema inverso podemos pedir para garantir que seu limite seja não vazio?

Exercício 19. ☀ Antes de seguir lendo, tente pensar em algumas condições.

Como falamos, vamos dar uma condição topológica. Eu sei que você já sabe a definição de um espaço compacto, mas eu ficaria muito triste de escrever um texto sobre compacidade sem colocar a definição de compacidade em algum lugar!

Definição (Espaço compacto). Um espaço topológico X é **compacto** se para qualquer coleção $\mathcal{F}$ de fechados satisfazendo PIF (a propriedade da interseção finita, que diz que a interseção de uma quantidade finita de conjuntos nessa coleção é não vazia), temos que $\bigcap_{F \in \mathcal{F}} F$ é não vazio.

Exercício 20. 🌑 Mostre que a definição que demos é a equivalente a definição usual de compacidade via coberturas abertas sempre tendo subcoberturas finitas (é mais do que equivalente, é ‘dual’ em algum sentido, já que uma é obtida da outra basicamente aplicando as leis de Morgan).

Essa é a definição que mais tem cara do tipo de coisa que estamos fazendo aqui (PIF aparecendo novamente...!), e vai ser a apropriada pras nossas demonstrações.

Teorema 9 (Teorema da Compacidade - versão topológica). Para uma ordem parcial direcionada $\mathbb{P}$, considere um sistema inverso, com conjuntos V_p para cada $p \in \mathbb{P}$ e funções de transição f_{pq} . Suponha que cada V_p é munido de uma topologia que faz as funções de transições serem contínuas. Se cada um destes V_p forem compactos e Hausdorff, então o limite V deste sistema inverso é não-vazio (e admite uma topologia natural onde ele é compacto).

Demonstração: Como V é subconjunto de $\prod_{p \in \mathbb{P}} V_p$, e este último pode ser munido da topologia de produto, então V admite uma topologia como subespaço.

Dado um $p \in \mathbb{P}$, defina

$$W_p := \{l \in \prod_{q \in \mathbb{P}} V_q \mid f_{pq}(l_p) = l_q \text{ para todo } q \leq p\}$$

ou seja, temos aqui todas as construções ‘coerentes até p ’, mas não necessariamente globalmente coerentes.

A continuidade das projeções e das funções de transição garantem que todos os W_p são conjuntos fechados. Também serão todos não-vazios, pois um elemento $x \in V_p$ define um elemento l em W_p tomando x como a p -ésima coordenada, $f_{pq}(x)$ como a q -ésima coordenada para todo $q \leq p$, e escolhendo qualquer outra coisa para todas as outras coordenadas.

Vamos ver que a coleção $\mathcal{F} = \{W_p \mid p \in \mathbb{P}\}$ satisfaz PIF. De fato, dados finitos $p_1, \dots, p_n$, seja p uma cota superior para eles (que existe pois $\mathbb{P}$ é direcionada).

Exercício 21.  Se convença que $W_p \subset \bigcap_{1 \leq i \leq n} W_{p_i}$

Como já argumentamos que W_p é não-vazio, concluímos que $\mathcal{F}$ satisfaz PIF. Agora, note que V é a interseção de todos os W_p . Resta apenas um último detalhe para finalizar a demonstração: saber que $\prod_{p \in \mathbb{P}} V_p$ é compacto. De fato, se for, então a interseção de uma família de fechados satisfazendo PIF deve ser não-vazia, e logo V é não-vazio (e compacto, pois sendo a interseção de fechados, é um fechado, de um espaço compacto e Hausdorff, e portanto é compacto).

O produto $\prod_{p \in \mathbb{P}} V_p$ ser compacto é exatamente o conteúdo do teorema de Tychonoff, que provamos logo em seguida. $\square$

Veja que o teorema de Tychonoff é (quase, ignorando a hipótese de Hausdorff) um caso especial do teorema anterior, considerando a ordem parcial trivial onde nenhum elemento é menor que outro, então não temos mapas de transição.

Teorema 10 (Teorema de Tychonoff). O produto arbitrário de espaços compactos é compacto (e não vazio!).

Demonstração: O produto ser não vazio é exatamente o conteúdo do Axioma da Escolha.

Para mostrar a compacidade, vamos esboçar uma prova, que é baseada em argumentos rotineiros topológicos. Seja $X = \prod_{i \in I} X_i$. Vamos mostrar que toda cobertura aberta de X admite subcobertura finita (a afirmação dual a nossa definição de compacidade). Lembrando de que uma sub-base para um espaço é uma coleção de abertos tal que qualquer aberto contém uma interseção finita, o primeiro passo é reduzir a questão de achar subcoberturas finitas para coberturas vindas de elementos de uma subbase.

Proposição (Lema da Sub-Base de Alexander). Em qualquer espaço topológico com uma sub-base $\mathcal{B}$, se toda cobertura feita por elementos de $\mathcal{B}$ admite subcobertura finita, então o espaço é compacto.

Exercício 22.  Prove o lema.

Uma sub-base para X é a coleção $\mathcal{B} := \{\pi_i^{-1}(V) \mid V \subset X_i \text{ aberto}\}$ onde $\pi_i : X \rightarrow X_i$ são as projeções na i -ésima coordenada.

Tome uma cobertura C de X . Para cada $i \in I$, defina $C_i := \{V \subset X_i \mid \pi_i^{-1}(V) \in C \text{ e } V \text{ é aberto}\}$.

Exercício 23. ● Se convença que existe um $i \in I$ tal que C_i é uma cobertura para X .

Tome este tal i . Como X_i é compacto, deve existir uma subcobertura finita $V_1, \dots, V_n$ deste C_i . Daí isto nos diria que $X = \prod_{i \in I} X_i = \cup_{1 \leq j \leq n} \pi_i^{-1}(V_j)$. Como cada um destes $\pi_i^{-1}(V_j)$ estão em C , encontramos uma subcobertura finita.

□

Para mais detalhes dessa demonstração, ver o capítulo 5 do [1]. Lá você pode encontrar mais resultados sobre espaços compactos, algumas aplicações, e uma demonstração alternativa do teorema do Tychonoff usando ultrafiltros!

Exemplo (Alguma aplicação de compacidade via versão topológica).

Tudo a mesma coisa? Uma pergunta natural a ser feita aqui é se esse procedimento ‘topológico’ pra colar estruturas finitas em uma estrutura infinita é realmente nada mais que uma reformulação em outra linguagem do teorema da compacidade lógico ou se é mais/menos ‘potente’ ou até se é algo em essência diferente, por mais que similar. Essa pergunta não é apenas filosófica - poderia talvez existir algum algoritmo que traduziria uma demonstração que usa Tychonoff em uma demonstração que usa compacidade lógica, e vice-versa.

É conhecimento folclórico que qualquer demonstração que usa uma das ferramentas apresentadas aqui poderia ser feita com qualquer uma das outras. Eu não conheço nenhum algoritmo que mostraria como fazer essa tradução formalmente, mas um possível caminho para se convencer de que isso tecnicamente é possível seria estudar como demonstrar um teorema a partir do outro. Isso é muito feito para quem se interessa nas dependências axiomáticas da matemática - as diferentes versões de compacidade são, muitas vezes, equivalentes (em ZF) ao Axioma da Escolha ou versões mais fracas dele.

É possível provar o teorema de Tychonoff usando o teorema da compacidade com um truque linguístico - como em [6] ou [5] (esta última usa apenas a compacidade do cálculo proposicional (!) - mas precisa assumir que os espaços são Hausdorff).

Pra provar compacidade assumindo Tychonoff, poderíamos fazer o caminho longo de usar Tychonoff para provar o lema do ultrafiltro, e aí fazer a mesma demonstração, via Łoś, de compacidade que fizemos. Isto resolve o problema, mas também não é exatamente muito iluminador. Talvez algo melhor seria passar pela seguinte reformulação do enunciado de compacidade.

Proposição (Compacidade do espaço de Stone). Seja L uma linguagem de primeira ordem em alguma assinatura. Seja M a coleção de todos os conjuntos T de sentenças de L que são maximalmente satisfazíveis. Isto significa que T é satisfazível (existe um modelo para T) e que T é maximal em relação a essa propriedade (não existe nenhum $T' \neq T$ satisfazível tal que $T \subset T'$).

Pra cada sentença φ de L , defina $U_\varphi := \{T \in M \mid \varphi \in T\}$ e use esta coleção de conjuntos como base para uma topologia em M . Munido dessa topologia, vamos ter que

M é compacto $\iff$ pra todo conjunto de sentenças T , temos que se todo subconjunto finito de T é satisfazível então T é satisfazível

Exercício 24.  Prove a proposição (para saber mais sobre, pesquise sobre espaços de Stone e álgebra de Lindenbaum-Tarski).

Essa proposição é talvez a melhor justificativa pro nome ‘teorema da compacidade’. M é, essencialmente, o espaço de todos os modelos de L - o teorema da compacidade diz que este espaço é compacto.

Pra falar a verdade, não tenho certeza como proceder para mostrar que M é compacto via Tychonoff ou via um limite de um sistema inverso - mas acredito que deve existir.

Exercício 25.  Resolva isto pra mim e me mande um email com a resposta.

Escrevi este texto (e montei esse minicurso) como uma tentativa de me esclarecer em relação a compacidade. Meu entendimento melhorou muito após a escrita, mas ainda sigo com muitas curiosidades e muito fascínio por toda essa área. Como pode este conceito de ‘compacto’ ser tão recorrente e poderoso não só em lógica e combinatória infinita mas também em geometria, análise, álgebra? Há um universo de pesquisa e descoberta a seguir por aqui. Espero que tenha gostado da trilha que eu fiz por esta floresta de definições e resultados. Até mais :)

Referências

- [1] Leandro F. Aurichi. Topologia Geral. Editora Livraria da Física, 2022.
- [2] R. Goldblatt. Lectures on the Hyperreals: An Introduction to Nonstandard Analysis. Graduate Texts in Mathematics. Springer New York, 2012.
- [3] Joel David Hamkins. How we might have viewed the continuum hypothesis as a fundamental axiom necessary for mathematics. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=jxu80s5vvzk>.

- [4] Joel David Hamkins. How the continuum hypothesis could have been a fundamental axiom. arXiv, 2024.
- [5] John (<https://math.stackexchange.com/users/30229/john>). Tychonoff's theorem via the compactness theorem for propositional logic. Mathematics Stack Exchange. URL: <https://math.stackexchange.com/q/4441671> (version: 2022-05-02).
- [6] Dominik (<https://math.stackexchange.com/users/50527/dominik>). Proving tychonoff's theorem with the compactness theorem of logic. Mathematics Stack Exchange. URL: <https://math.stackexchange.com/q/427667> (version: 2013-06-23).
- [7] Winfried Just and Martin Weese. Discovering Modern Set Theory. II: Set-Theoretic Tools for Every Mathematician. American Mathematical Society, October 1997.
- [8] Anush Tserunyan. Mathematical logic. URL: <https://www.math.mcgill.ca/atserunyan/expository.html> (clicar em 'lecture notes' do curso 'Mathematical logic').